

Smith-Waterman 가속화

이재혁

BUSINESS PROPOSAL

| 목차

Chapter 1. 연구 배경 및 동기

Chapter 2. 병렬화

Chapter 3. 구현전략

Chapter 4. 실험 및 평가 방법

연구 배경 및 동기

Smith-Waterman 알고리즘

		T	G	T	T	A	C	G	G
		0	0	0	0	0	0	0	0
G		0	0	3	1	0	0	3	3
G		0	0	3	1	0	0	3	6
T		0	3	1	6	4	2	1	4
T		0	3	1	4	9	7	5	2
G		0	1	6	4	7	6	4	8
A		0	0	4	3	5	10	8	6
C		0	0	2	1	3	8	13	11
T		0	3	1	5	4	6	11	10
A		0	1	0	3	2	7	9	8

G T T - A C

G T T G A C

생물정보학의 핵심인 Smith-Waterman 알고리즘은 두 유전자 서열 간의 최적 부분 일치 구간을 찾아내는 DP알고리즘입니다.

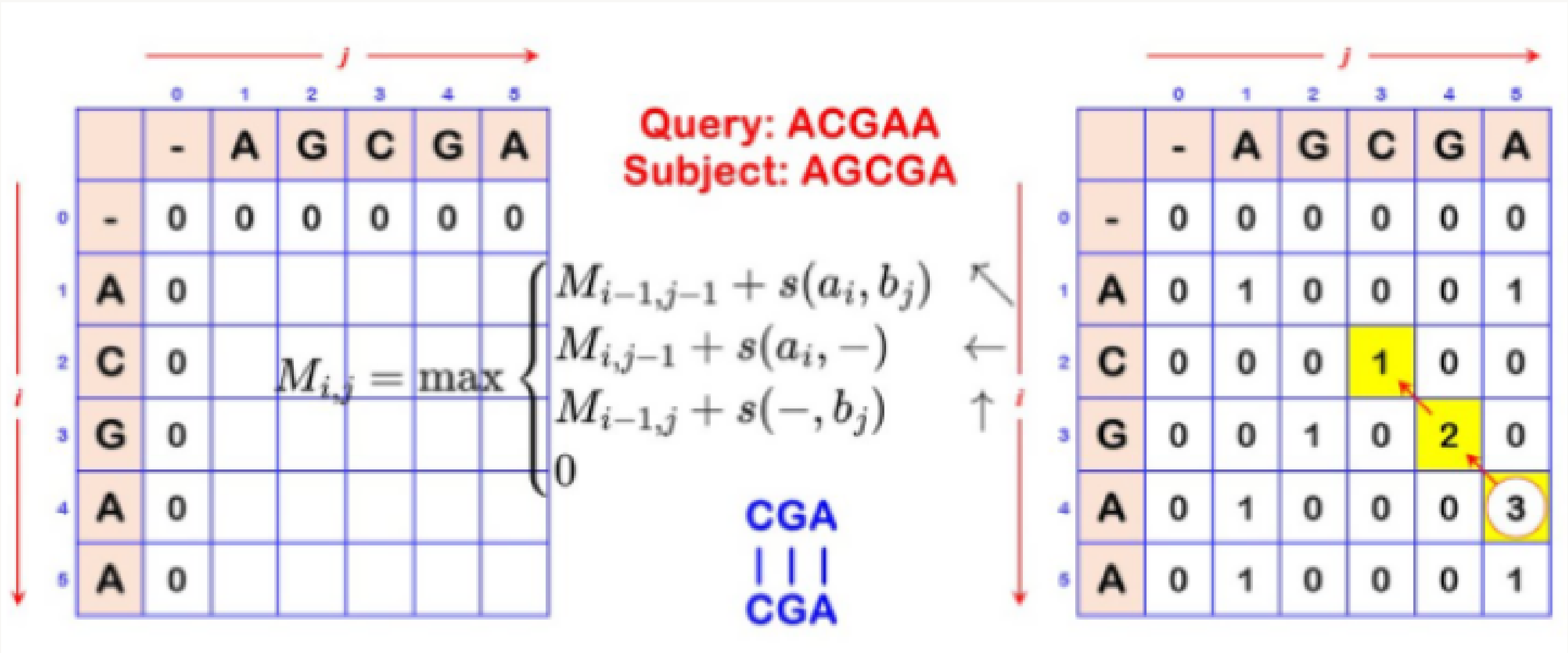
서열 정렬은 두 개 이상의 유전체 서열을 비교하여 유사성을 찾는 핵심 과정입니다.

- 1. 유전 질환의 원인이 되는 돌연변이(Indel) 추적
- 2. 미지의 바이러스(COVID-19 등) 기원 및 특성 파악
- 3. 진화적 연관성 및 단백질 구조 예측의 기초

정확도는 높으나 연산량이 막대한 SW 알고리즘의 효율화가 필수적입니다.

연구 배경 및 동기

Smith-Waterman 알고리즘



현재 칸의 계산을 위해 인접한 세 방향(위, 왼쪽, 왼쪽 대각선)의 데이터가 반드시 선행되어야 하는 강력한 데이터 의존성으로 인해 CPU 기반의 순차 처리는 $O(N^2)$ 의 시간 복잡도라는 병목을 가집니다.

연구 배경 및 동기

방대한 유전체 데이터

차세대 염기서열 분석 기술
의 발전으로 인한 데이터의
기하급수적 증가

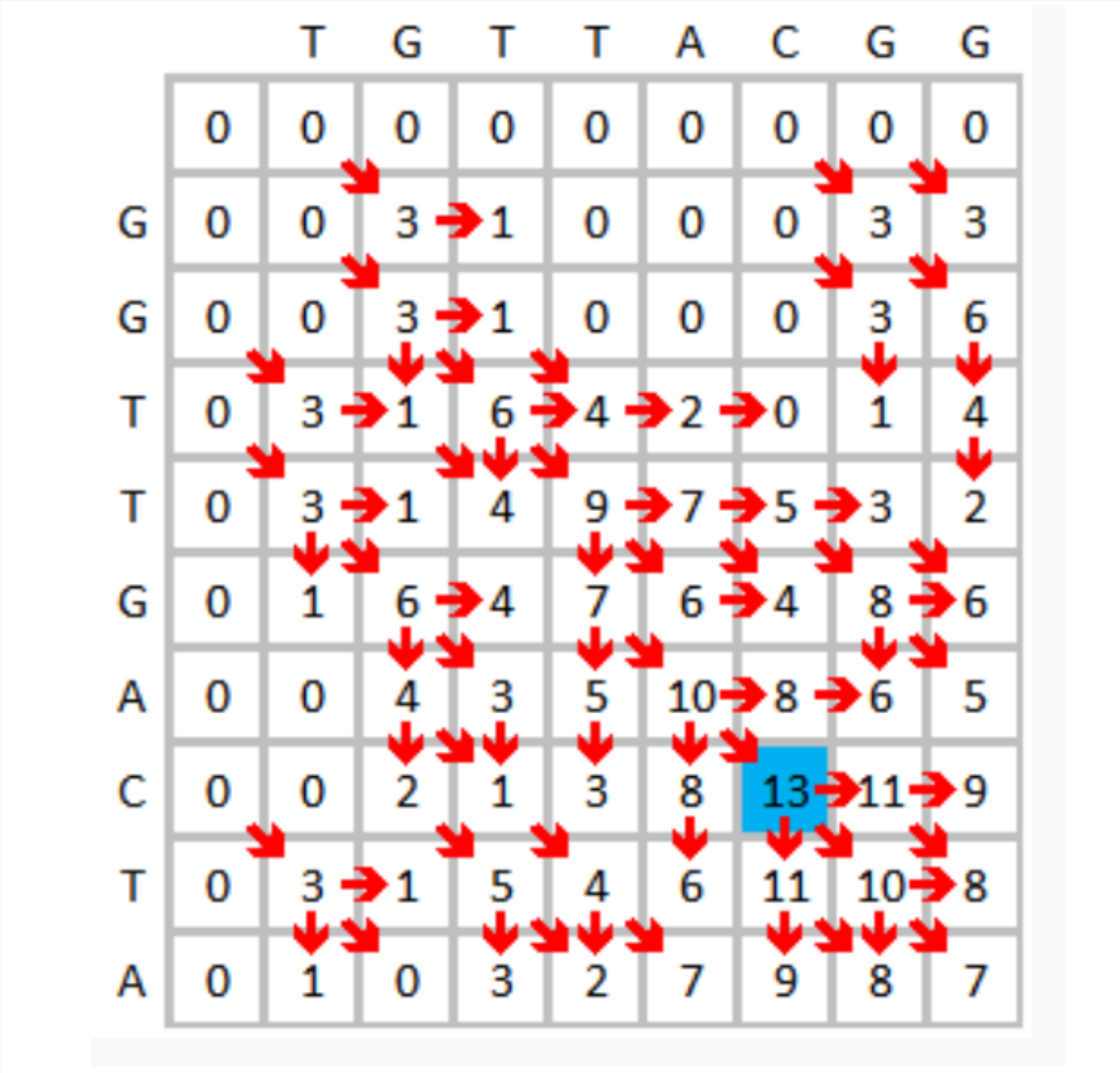
알고리즘 한계

Smith-Waterman의
 $O(N^2)$ 시간 복잡도와 강력
한 데이터 의존성 문제

실시간 처리 요구

질병 진단 및 신약 개발을
위한 초고속 병렬 컴퓨팅
도입의 필연성

병렬화



반대각선독립성

왼쪽 위 대각선, 위쪽, 왼쪽 데이터를 기반으로 현재 위치의 점수가 결정됩니다.
반대각선 (오른쪽위, 왼쪽 아래)끼리의 데이터는 동일한 시점에 병렬로 계산될 수 있는 공간입니다.

Wave-front 스케줄링

파도가 치듯 대각선 방향으로 스레드를 투입합니다. 시간 복잡도를 $O(N^2)$ 에서 $O(N)$ 수준으로 단축시키는 병렬 구조입니다.

구현전략

공유메모리

글로벌 메모리 접근을 최소화하기 위해 데이터를 타일 단위로 공유 메모리에 캐싱하여 지연 시간을 극복합니다.

2단계 파도타기

블록 간 매크로 파도타기와 블록 내 마이크로 파도타기를 결합하여 대규모 행렬 의존성을 제어합니다.

상수 메모리 최적화

빈번히 참조되는 단백질 치환 행렬(BLOSUM62 등)을 상수 메모리에 배치하여 연산 효율을 극대화합니다.

실험 및 평가 방법

핵심 평가 지표	측정 목적 및 도구
연산 처리량 (GCUPS)	전체 알고리즘 가속비 측정 (초당 셀 계산 속도 비교)
메모리 대역폭 (Bandwidth)	메모리 계층별 포화도 분석 (Nsight Compute 활용)
하드웨어 점유율 (Occupancy)	SM 활성 스레드 비율 확인 (GPU 자원 활용 검증)

감사합니다.

THANKYOU